

Reflexiones sobre Ingeniería y Ciudadanía¹

A grandes rasgos y sin apartarnos de las definiciones tradicionales podemos decir que la esencia del trabajo ingenieril consiste en crear, aplicar o desarrollar conocimientos tecnológicos y científicos, para generar bienes o servicios con eficiencia técnica y económica, teniendo en cuenta el impacto ambiental y social de su actividad.

El ingeniero actúa en una sociedad, situada en un tiempo histórico determinado y en un espacio culturalmente definido, que le permite construir un escenario, cumplir una función con una responsabilidad social precisa.

Las premisas enunciadas nos indican que no podemos conformarnos simplemente con saber, sino que la realidad nos impone una toma de posición ética. La conciencia moral nos exige hacer una confrontación entre lo que es de hecho y lo que debería ser, sacando conclusiones prácticas. *“No hablamos de confrontar ‘la realidad’ y ‘el ideal’, como se hace con frecuencia, porque estimamos que cuando se habla de una realidad, no debe entenderse sólo para referirnos a hechos, sino también a posibilidades positivas o negativas que se abren y a normas éticas que deben regir lo jurídico, lo político, lo económico, etc., que también son realidades aunque de otro orden”* (Núñez, 2002). Para que la tecnología funcione para todos se tiene que entender primero el contexto histórico y social.

Partiendo de estas consideraciones, surgen algunas inquietudes con relación al objetivo de las presentes líneas. ¿Es adecuado plantear el tema de los efectos de la ingeniería en una relación causal con el aspecto humano, es decir, con la sociedad?

Es allí donde se inscribe el papel de la ingeniería en la sociedad, en la construcción de los sistemas tecnológicos que producen grandes transformaciones sociales.

Hoy entendemos la ingeniería como aquella actividad profesional en la que la conjunción de los conocimientos tecnológicos, de ciencias exactas y naturales, más la adecuada inclusión de los enfoques sociales, obtenidos a través del estudio sistemático, la experiencia y la práctica concretas, se unen y se aplican con juicio para desarrollar diversas formas de utilizar, de manera equitativa, las fuerzas y materiales de la naturaleza y del mundo artificial, en beneficio de la humanidad. Desde esta perspectiva, la ingeniería no es considerada una ciencia, sino más bien una práctica que requiere tanto de la habilidad y de la creatividad de quien la ejerce, como del adecuado conocimiento por parte de este último del contexto en el que desarrolla su actividad profesional. No existirá la Ingeniería plena sin un proyecto político claro y colectivamente construido con y para todos.

¹ Dr. Alfonso Giménez Uribe, Profesor de Ingeniería y Sociedad.